

Matematica Generale 30062

I prova parziale, 23 settembre 2019, Turno **2**, Modalità **A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Si consideri $A = \left\{x \in \mathbb{R} : x = \frac{n}{n+1}, n \in \mathbb{N}\right\}$. Allora:

- (A) $\min A = 0, \sup A = 1$ (B) $\min A = 0, \max A = 1$
(C) $\inf A = 0, \max A = 1$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Si considerino $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$. Allora:

- (A) $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$ (B) $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| - \|\mathbf{w}\|$
(C) $|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| = \|\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{w}\|$ (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Si consideri $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Se $\mathbf{x} \ll \mathbf{y}$, allora $\mathbf{x}$ può essere:

- (A) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

4. Quale dei seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ è compatto?

- (A) $\{1\} \cup \{2\} \cup \{3\}$ (B) $(1, 2) \cup \{3\}$
(C) $(1, 3)$ (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Si consideri $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Se ogni $\mathbf{x} \in A$ è un punto di accumulazione di A , allora:

- (A) A è chiuso (B) A è convesso
(C) A è aperto (D) nessuna delle precedenti

☐

6. La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è quasi concava se e solo se l'insieme $\{x \in \mathbb{R} : f(x) \geq a\}$ è:

- (A) convesso $\forall a \in \mathbb{R}$ (B) concavo $\forall a \in \mathbb{R}$
(C) compatto $\forall a \in \mathbb{R}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

7. Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x, y) = xy - 1$. allora $f(\mathbb{R}^2) =$

- (A) $[-1, +\infty)$ (B) $[-1, 1]$ (C) $(-\infty, +\infty)$ (D) nessuna delle precedenti

☐

8. Una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è strettamente convessa su $\mathbb{R}$. Allora:

- (A) $\frac{f(0)+f(2)}{2} = f(1)$ (B) $\frac{f(0)+f(2)}{2} < f(1)$
(C) $\frac{f(0)+f(2)}{2} > f(1)$ (D) nessuna delle precedenti

☐

9. Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x, y) = x^2 y^2$. Allora $f(x, y)$ ha:

- (A) esattamente un punto di minimo (B) nessun punto di minimo
(C) infiniti punti di minimo (D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si considerino due insiemi limitati non vuoti $A, B \subset \mathbb{R}$ tali che $a < b \forall a \in A$ e $\forall b \in B$. Allora:

1. Se $\exists \min B$, allora $\sup A = \min B$. ☐
 2. $\inf A \leq \inf B$. ☐
 3. $\sup A \leq \inf B$. ☐
 4. $\inf B \notin A$. ☐
-

Si considerino due funzioni $f(x), g(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

5. Se $f(x)$ e $g(x)$ sono entrambe convesse su $\mathbb{R}$ allora $f(x) + g(x)$ è convessa su $\mathbb{R}$. ☐
 6. Se $f(x) + g(x)$ è convessa su $\mathbb{R}$ allora $f(x)$ e $g(x)$ sono entrambe convesse su $\mathbb{R}$. ☐
 7. Se $f(x)$ e $g(x)$ sono entrambe limitate su $\mathbb{R}$ allora $f(x) + g(x)$ è limitata su $\mathbb{R}$. ☐
 8. Se $f(x) + g(x)$ è limitata su $\mathbb{R}$ allora almeno una tra $f(x)$ e $g(x)$ è limitata su $\mathbb{R}$. ☐
-

Sia $f(x) : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ una funzione con un punto di massimo in $x = a$. Allora:

9. $\ln[f(x)]$ ha un punto di massimo in $x = a$. ☐
 10. $\ln[f(x)] > 0$ per ogni $x \in (0, +\infty)$. ☐
 11. $-f(x) - 5$ ha un punto di minimo in $x = a$. ☐
 12. $f(x)$ è limitata. ☐
-

Si considerino la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x < 0 \\ x & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$ e una funzione limitata $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

13. $f(g(x))$ è limitata. ☐
14. $g(f(x))$ è limitata. ☐
15. $f(g(x))$ è crescente. ☐
16. $f(x) + g(x)$ non è limitata. ☐